

Uzasadnij, że jeśli trójkąt kwadratowy $y = x^2 + bx + c$ ma pierwiastki x_1 i x_2 , to można go zapisać w postaci $y = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2$.

$$y = \underset{*}{1}x^2 + bx + c, \text{ pierwiastki } x_1 \text{ i } x_2$$

① znamy wzory na miejsca zerowe trójkąta kwadratowego:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

② zapiszemy $x_1 + x_2$ za pomocą tych wzorów

$$x_1 + x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-b - \sqrt{\Delta} - b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} \underset{*}{=} -b$$

③ zapiszemy x_1x_2 za pomocą tych wzorów $\Delta = b^2 - 4ac$

$$x_1x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \cdot \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(\sqrt{\Delta} + b)(\sqrt{\Delta} - b)}{4a^2} = -\frac{1}{4}(\Delta - b^2) = -\frac{1}{4}(b^2 - 4 \cdot \underset{a}{1} \cdot c - b^2) = -\frac{1}{4} \cdot (-4c) = c$$

④ podstawiamy do $y = x^2 + bx + c$

$$y = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 \quad \text{c.k.d.}$$